Département de Mathématques et Génie Industriel
Polytechnique Montréal

Sections 6.1 et 6.2: Valeurs & vecteurs propres et diagonalisation d'une matrice

MTH1007

Prof. Hanane Dagdougui

Automne 2019

Content

Valeurs et vecteurs propres
- Introduction
- Matrices particulières
- Révisions et conclusions

Diagonalisation d'une matrice
- Introduction
- Révisions et conclusions

- Les problèmes stationnaires (ne dépendent pas du temps) représentent l'origine des équation linéaires $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- La résolution des problèmes dynamiques représentent un défi (variation temporelle).
- $d\mathbf{u}/dt = A\mathbf{u}$ ne peut pas être trouver à l'aide de l'élimination car elle change avec le temps (augmente, diminue ou oscille)
- Les valeurs propres prennent leur plus grande importance dans la résolution des problèmes dynamiques

Définition

- Presque tous les vecteurs changent de direction lorsqu'ils sont multipliés par A.
- Certains vecteurs exceptionnels $\mathbf{x}$ sont dans la même direction que $A\mathbf{x}$. Ce sont les vecteurs propres et le vecteur $A\mathbf{x}$ est un nombre λ (valeur propre) fois le $\mathbf{x}$ original.
- Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ un vecteur non nul et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ alors $\mathbf{x}$ est un vecteur propre de A et λ est une valeur propre de A.

- La valeur propre λ indique si le vecteur spécial $\mathbf{x}$ est étiré, contracté, renversé ou laisse inchangé lorsqu'il est multiplier par A.

Remarques (1/2)

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

- Les vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = 0$ sont les vecteurs de $N(A)$.
- Les vecteurs propres associés à la valeur propre λ sont les vecteurs de $N(A - \lambda I)$.
- Si $A - \lambda I$ a une solution non-nulle, la matrice $A - \lambda I$ n'est pas inversible, et donc $A - \lambda I$ est singulière.
- Si $\mathbf{x}$ est un vecteur propre alors tout multiple $k\mathbf{x}$ l'est aussi.

Remarques (2/2)

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

- si A est singulière. donc $\lambda = 0$ est une valeur propre de A.
- si A est inversible, donc $\lambda = 0$ n'est pas une valeur propre de A.
- $A^n\mathbf{x} = \lambda^n\mathbf{x}$: Les vecteurs propres de A^n sont les mêmes que A tandis que les valeurs propres sont élevées à la puissance n.
- Si le rang de A est r, on aura $n - r$ valeurs propres nulles.

Equation pour les valeurs propres

- Le nombre λ est une valeur propre de la matrice A si et seulement si

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique $(A - \lambda I)$ de la matrice A.
- Si A est de taille $n \times n$ alors le polynôme de degré n (on aura n valeurs propres).

Résumé : détermination des valeurs et vecteurs propres

1. Calculer le déterminant de $A - \lambda I$.
2. Trouver les racines du polynôme caractéristique en résolvant $\det(A - \lambda I) = 0$.Les n racines sont les n valeurs propres de A.
3. Pour chaque valeur propre λ, résoudre $(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0$ pour trouver un vecteur propre $\mathbf{x}$.

Exemples:

1. Matrice de Markov: $A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$
2. Matrice de projection: $P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$
3. Matrice de réflexion: $R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
4. Matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
5. Matrice $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Remarques

- Pour une matrice triangulaire, les valeurs propres sont ses éléments diagonaux.
- Si A est de taille $n \times n$ alors:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = \text{trace } A = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$$

- Si A est de taille $n \times n$ alors:

$$\lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_n = \det(A)$$

Remarques

- Matrices particulières

  La matrice de rotation: $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- La matrice avec même valeurs propres:

  Ex:$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

Valeurs et vecteurs propres

Matrices particulières

- $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ signifie que les vecteurs propres $\mathbf{x}$ conservent la même direction quand ils sont multipliés par A.
- $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ signifie que $\det(A - \lambda I) = 0$. On utilise ce déterminant pour calculer les valeurs propres
- Les valeurs propres de A^k sont λ^k, avec les mêmes vecteurs propres
- Pour A (inversible), les valeurs propres de A^{-1} sont $1/\lambda$, avec les mêmes vecteurs propres.
- $\lambda = 0$ est toujours parmi les valeurs propres d'une matrice singulière.
- La trace est la somme des coefficients de la diagonale principale de A.
- Le produit des λ est égal au déterminant.

Diagonalisation d'une matrice

Théorème

- Supposons que la matrice A de taille $n \times n$ possède n vecteurs propres linéairement indépendants $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_3$ et soit $S = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \ldots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ la matrice des vecteurs propres.
- On a alors $S^{-1}AS$ est la matrice des valeurs propres Λ.

$$S^{-1}AS = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

ou $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A.
On dit que la matrice A est diagonalisée

Diagonalisation d'une matrice

Remarques

- La diagonalisation est possible seulement si les vecteurs propres sont linéairement indépendants. (donc la matrice S est inversible)
- Les matrices A et Λ ont les mêmes valeurs propres mais pas les mêmes vecteurs propres.
- Les matrices A et A^k ont les mêmes vecteurs propres mais pas les mêmes valeurs propres.

Diagonalisation d'une matrice

- Exemple:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Diagonalisation d'une matrice

Théorème

- Des vecteurs propres $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$ d'une matrice qui correspondent à des valeurs propres distinctes (non égales) $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ sont linéairement indépendants.
- Démonstration:

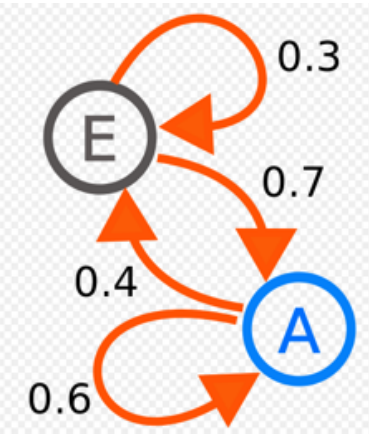
Diagonalisation d'une matrice

Puissances:

- Si A es diagonalisable alors la matrice A peut se factoriser comme: $A = S\Lambda S^{-1}$ et $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$ ou:

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

- Exemple d'application: Matrice de Markov
  - la forme $p_{k+1} = Ap_k$ avec p_0 fixé. Si A est diagonalisable donc: $p_k = A^k p_0 = S\Lambda^k S^{-1} p_0$



Théorème

- Si A a n vecteurs propres indépendants $\mathbf{x}_1 m\mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$, ils vont dans les colonnes de S.
- A est diagonalisables par S: $S^{-1}AS = \Lambda$ et $A = S\Lambda S^{-1}$
- Les puissances de A sont $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$, les vecteurs propres de S sont les mêmes
- Les valeurs propres de A^k sont $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_n^k$ dans la matrice Λ^k